

**LAPORAN ANALISIS PERUBAHAN VEGETASI DI KABUPATEN
BANGKA BARAT MENGGUNAKAN ALGORITMA RANDOM
FOREST PADA CITRA SENTINEL-2 SURFACE REFLECTANCE
HARMONIZED**



Disusun Oleh:

Muhammad Aghis Alfarizi (1232002034)

Nazwa Putri Parashati (1232002089)

Ryandha Wildan Syauqi (1232002008)

Dosen Pengampu :

Zakiul Fahmi Jailani, S.Kom., MSc.

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	5
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB 2 ALUR Pengerjaan dan Metodologi	6
2.1 Dasar Metode yang Digunakan.....	6
2.2 Wilayah dan Data Penelitian.....	6
2.3 Alur Pengerjaan dan Keputusan Metodologis	7
3.1 Hasil Preprocessing dan Data Sampel	9
3.2 Evaluasi Model Random Forest.....	9
3.3 Hasil Change Detection	10
BAB 4 KONTRIBUSI ANGGOTA TIM.....	11
4.1 Tautan Proyek	11
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Parameter dan Konfigurasi Penelitian	6
Tabel 2. 2 Perangkat Penelitian	7
Tabel 3.3 Confusion Matrix.....	9
Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Model.....	10
Tabel 3.5 Hasil Change Detection Tahun 2024–2025	10
Tabel 4.1 Kontribusi dan Pembagian Tugas Anggota	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi Penelitian Kabupaten Bangka	6
Gambar 3. 1 Composite RGB Tahun 2024.....	9
Gambar 3. 2 Composite RGB Tahun 2025	9
Gambar 3.3 NDVI Tahun 2024	9
Gambar 3.4 NDVI Tahun 2025	9
Gambar 3.5 Sebaran Titik Sampel Tahun 2024.....	9
Gambar 3.6 Sebaran Titik Sampel Tahun 2025.....	9

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Vegetasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mulai dari penyerapan karbon, siklus air, hingga pencegahan erosi, sehingga perubahannya perlu dipantau secara berkala. Kabupaten Bangka Barat dipilih sebagai wilayah penelitian karena memiliki variasi tutupan lahan (hutan, perkebunan, lahan terbuka, dan kawasan terbangun) yang berpotensi mengalami perubahan vegetasi dari waktu ke waktu. Pemantauan dilakukan menggunakan citra *Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized* tahun 2024 dan 2025 yang diolah melalui Google Earth Engine (GEE), dengan algoritma Random Forest sebagai metode klasifikasi vegetasi dan non vegetasi. Rumusan masalah penelitian ini mencakup tiga hal: bagaimana melakukan klasifikasi vegetasi berbasis Random Forest, bagaimana performa model berdasarkan confusion matrix dan metrik evaluasinya, serta bagaimana perubahan luas vegetasi antara tahun 2024 dan 2025 berdasarkan hasil *change detection*.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan vegetasi dan non vegetasi di Kabupaten Bangka Barat, mengevaluasi performa model klasifikasi, serta menganalisis perubahan vegetasi tahun 2024–2025 melalui perhitungan luas, gain, loss, stable vegetasi, dan perubahan bersih (net change). Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi sarana penerapan pengolahan citra satelit berbasis cloud computing, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.

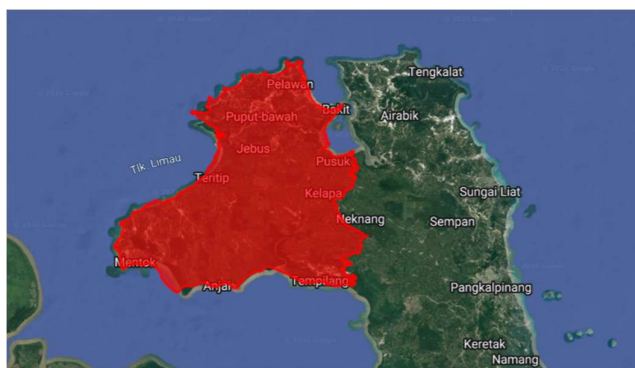
BAB 2 ALUR Pengerjaan dan Metodologi

2.1 Dasar Metode yang Digunakan

Penelitian memanfaatkan citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized (resolusi 10 m, tersedia gratis) yang diolah di Google Earth Engine agar proses geospasial dapat dilakukan tanpa perangkat berspesifikasi tinggi. Indeks *Normalized Difference Vegetation Index* ($NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$) dan *Normalized Difference Moisture Index* ($NDMI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$) ditambahkan sebagai fitur karena keduanya memperkuat perbedaan spektral antara vegetasi dan non vegetasi. Klasifikasi dilakukan dengan algoritma Random Forest karena mampu mengolah data multispektral dengan akurasi tinggi tanpa memerlukan penyesuaian parameter yang rumit, sedangkan perubahan antar tahun diidentifikasi melalui change detection dengan empat kategori: tetap non vegetasi, gain, loss, dan tetap vegetasi.

2.2 Wilayah dan Data Penelitian

Batas administrasi Kabupaten Bangka Barat diperoleh dari asset yang diunggah ke GEE (*projects/gee-nazwaputri/assets/batas_bangkabar*) sehingga seluruh proses pengolahan citra otomatis terbatas pada wilayah tersebut, dengan luas wilayah terhitung sekitar 2.902,39 km².



Gambar 2. 1 Lokasi Penelitian Kabupaten Bangka

Tabel 2. 1 Parameter dan Konfigurasi Penelitian

Parameter	Nilai
Dataset	Sentinel-2 SR Harmonized
Tahun & Periode Citra	2024 & 2025, 1 Juni – 30 September
Cloud Threshold	20%
Metode Komposit	Median

Parameter	Nilai
Band Digunakan	B2, B3, B4, B8, B11, B12
Indeks Tambahan	NDVI, NDMI
Algoritma Klasifikasi	Random Forest, 100 trees
Rasio Data	70% training : 30% testing

Tabel 2. 2 Perangkat Penelitian

Komponen	Keterangan
Perangkat Keras	Laptop dengan RAM menyesuaikan spesifikasi, koneksi internet untuk mengakses GEE
Perangkat Lunak	Google Earth Engine (pengolahan citra), Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Excel

2.3 Alur Pengerjaan dan Keputusan Metodologis

Penelitian dikerjakan secara bertahap sebagai berikut, beserta alasan setiap keputusan yang diambil.

1. **Cloud masking pada band QA60** : *menghilangkan piksel awan/cirrus agar kualitas citra komposit lebih baik sebelum diklasifikasikan.*
2. **Pembuatan citra komposit dengan metode median** : *median dipilih karena lebih tahan terhadap nilai piksel ekstrem dibanding mean, sehingga citra tahunan lebih representatif.*
3. **Perhitungan NDVI dan NDMI, lalu penyusunan feature stack (B2, B3, B4, B8, B11, B12, NDVI, NDMI)** : *menggabungkan informasi spektral dan indeks vegetasi agar model punya lebih banyak fitur pembeda.*
4. **Pembuatan 150 titik sampel (75 vegetasi, 75 non vegetasi) dengan Stratified Random Sampling** : *metode ini dipilih agar proporsi kelas seimbang dan tidak bias terhadap salah satu kelas.*
5. **Pembagian data 70% training & 30% testing memakai randomColumn()** : *memastikan model dievaluasi dengan data yang tidak digunakan saat pelatihan sehingga hasil evaluasi objektif.*

6. **Pelatihan Random Forest (100 trees) dengan data training 2024, lalu diterapkan ke citra 2024 dan 2025 :** *model yang sama dipakai untuk kedua tahun agar hasil klasifikasi dapat dibandingkan secara konsisten.*
7. **Evaluasi model dengan confusion matrix pada data testing :** *menilai kelayakan model sebelum dipakai untuk analisis perubahan.*
8. **Change detection dari hasil klasifikasi dua tahun :** *menghasilkan kategori gain, loss, tetap vegetasi, dan tetap non vegetasi beserta luas dan net change-nya.*

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Preprocessing dan Data Sampel

Proses cloud masking dan composite menghasilkan 7 citra Sentinel-2 tahun 2024 dan 7 citra tahun 2025 yang memenuhi ambang tutupan awan 20%, jumlah yang dinilai cukup untuk membentuk citra komposit representatif. Hasil composite RGB dan NDVI kedua tahun ditampilkan pada Gambar 3.1–3.4 berikut.



Gambar 3. 1 Composite RGB Tahun 2024



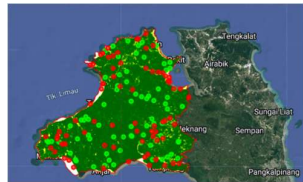
Gambar 3. 2 Composite RGB Tahun 2025



Gambar 3.3 NDVI Tahun 2024



Gambar 3.4 NDVI Tahun 2025



Gambar 3.5 Sebaran Titik Sampel Tahun 2024



Gambar 3.6 Sebaran Titik Sampel Tahun 2025

Data sampel yang dihasilkan berjumlah 150 titik (75 vegetasi, 75 non vegetasi) dan terbagi menjadi 98 data training serta 52 data testing. Sebaran titik sampel kedua tahun ditunjukkan pada Gambar 3.5 dan 3.6.

3.2 Evaluasi Model Random Forest

Evaluasi menggunakan 52 data testing menghasilkan confusion matrix pada Tabel 3.3, dengan True Positive 17, True Negative 30, False Positive 0, dan False Negative 5.

Tabel 3.3 Confusion Matrix

Aktual / Prediksi	Non Vegetasi	Vegetasi
Non Vegetasi	30	0
Vegetasi	5	17

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi Model

Parameter	Nilai
Overall Accuracy	90,38%
Kappa	0,7969
Precision	100%
Recall	77,27%
F1-Score	87,18%

Precision 100% (FP = 0) menunjukkan seluruh piksel yang diprediksi vegetasi memang benar vegetasi, sementara Recall 77,27% menandakan masih ada 5 piksel vegetasi yang belum terdeteksi (FN). F1-Score 87,18% dan Kappa 0,7969 menunjukkan keseimbangan dan kesesuaian klasifikasi yang tergolong baik, sehingga model dinilai layak digunakan untuk analisis perubahan vegetasi.

3.3 Hasil Change Detection

Luas vegetasi tahun 2024 tercatat 240.884,37 ha (82,99% dari luas wilayah), sedangkan tahun 2025 sebesar 240.445,76 ha (82,84%), atau turun 438,61 ha (net change -0,18%). Rincian kategori perubahan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Hasil Change Detection Tahun 2024–2025

Kategori Perubahan	Luas (ha)
Gain Vegetasi (0→1)	18.189,46
Loss Vegetasi (1→0)	18.628,05
Stable Vegetasi (1→1)	222.256,31
Stable Non Vegetasi (0→0)	29.863,57

Angka gain dan loss yang relatif berimbang (selisih ± 440 ha dari total lebih dari 240 ribu ha) menunjukkan kondisi tutupan vegetasi Kabupaten Bangka Barat secara umum masih relatif stabil selama periode pengamatan, meski tetap terjadi dinamika pergantian vegetasi di beberapa area.

BAB 4 KONTRIBUSI ANGGOTA TIM

Pembagian tugas dalam kelompok ini disusun berdasarkan peran utama masing-masing anggota sepanjang proses penelitian, mulai dari pengolahan data spasial, pemodelan, hingga penyajian hasil dalam WebGIS.

Tabel 4.1 Kontribusi dan Pembagian Tugas Anggota

Nama	Peran Utama	Deskripsi Tugas
Nazwa Putri Parashati (1232002089)	Lead Spatial Data & Ground Truth	Menentukan wilayah penelitian dan batas administrasi (asset GEE); melakukan preprocessing citra Sentinel-2 2024 & 2025 (cloud masking, composite median); menghitung NDVI/NDMI dan menyusun feature stack; merancang serta membuat 150 titik data sampel/ground truth dengan Stratified Random Sampling.
Muhammad Aghis Alfarizi (1232002034)	Machine Learning & Model Evaluation Change	Membangun dan melatih model Random Forest (100 trees) dari data training hasil split 70:30; mengevaluasi model melalui confusion matrix serta metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Kappa; mengklasifikasikan citra 2024 & 2025; melakukan analisis change detection beserta interpretasi hasil.
Ryandha Wildan Syauqi (1232002008)	Pengembangan WebGIS	Merancang dan membangun WebGIS interaktif (peta hasil klasifikasi, layer gain/loss, legenda, layer control, popup informasi) beserta tab Data & Proses, Evaluasi Model, dan Insight Hasil; menyiapkan struktur repository GitHub (README, folder gee/, webgis/, data/, results/, report/).

4.1 Tautan Proyek

- Repository GitHub: https://github.com/RyandhaWildan/WebGis_Kabupaten-Bangka-Barat.git
- Vercel: <https://vercel.com/ryandha-wildan/webgis-bangka-barat/HXUd3FLos59Psw5ByovbU9iZjfpY>
- Webgis: <https://webgis-bangka-barat-seven.vercel.app/>.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Model Random Forest yang dibangun dari citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized berhasil mengklasifikasikan vegetasi dan non vegetasi di Kabupaten Bangka Barat dengan Overall Accuracy 90,38%, Precision 100%, Recall 77,27%, F1-Score 87,18%, dan Kappa 0,7969, sehingga layak digunakan untuk analisis perubahan. Luas vegetasi menurun dari 240.884,37 ha (82,99%) pada 2024 menjadi 240.445,76 ha (82,84%) pada 2025, dengan gain 18.189,46 ha dan loss 18.628,05 ha, sehingga tutupan vegetasi wilayah ini tergolong relatif stabil meski mengalami sedikit penurunan.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data ground truth dari survei lapangan atau citra resolusi lebih tinggi untuk validasi yang lebih kuat, memperpanjang periode pengamatan, serta membandingkan Random Forest dengan algoritma lain seperti SVM atau XGBoost agar hasil analisis perubahan vegetasi lebih akurat dan komprehensif.